

模拟高机动飞行工况的旋翼建模与升力反馈控制方法

【待填写作者姓名¹】

摘要 多旋翼无人机在高机动飞行过程中, 动态倾斜来流作用于桨盘平面, 导致旋翼产生的升力出现偏差, 本文搭建了能构造此种工况的测试平台, 并提出了一种旋翼建模与升力反馈控制方法, 旨在能够更快地消除执行器误差, 提高升力控制精度。具体来说, 采用叶素理论建立考虑桨盘攻角和非均匀来流的旋翼升力机理模型, 并结合实验残差构造高保真旋翼模型; 基于模型前馈和传感器升力反馈组成旋翼升力闭环控制架构。最后, 搭建桨盘攻角与来流速度可调的旋翼测试平台, 对单个旋翼构造敏捷机动相关的入流工况; 并在旋翼测试台上对所述升力模型和闭环控制架构进行测试。实验结果表明, 【待补充定量结果: 模型 MAE/MAPE、闭环 RMSE 与峰值误差降低幅度】, 从而验证所提方法在高机动工况下提高轴向升力预测与控制精度的有效性。

关键词 高机动飞行, 旋翼建模, 升力反馈控制, 高保真模型

引用格式 【待填写作者与引用信息】

DOI 10.16383/j.aas.20xx.cxxxxxx

Rotor Lift Modeling and Direct Force Feedback Control Method for Oblique Inflow

SHANG Shu-Lin¹

Abstract During high-maneuver flight of multirotor UAVs, dynamically tilted inflow acts on the rotor disk plane and causes deviations in the rotor lift. In this paper, a test platform capable of reproducing such operating conditions is constructed, and a rotor modeling and lift feedback control method is proposed to eliminate actuator errors more rapidly and improve lift control accuracy. Specifically, blade element theory is adopted to build a rotor lift mechanism model that considers the disk angle of attack and non-uniform inflow, and experimental residuals are combined to construct a high-fidelity rotor model; a closed-loop rotor lift control architecture is formed based on model feedforward and sensor lift feedback. Finally, a rotor test platform with adjustable disk angle of attack and inflow velocity is built to generate agile-maneuver-related inflow conditions for a single rotor, and the proposed lift model and closed-loop control architecture are tested on this platform. Experimental results show that [quantitative results to be added], which verifies the effectiveness of the proposed method in improving axial lift prediction and control accuracy under high-maneuver conditions.

Key words High-maneuver flight, rotor modeling, lift feedback control, high-fidelity model

Citation 【待填写英文作者与引用信息】

收稿日期 XXXX-XX-XX 录用日期 XXXX-XX-XX
Manuscript received Month Date, Year; accepted Month Date, Year

【待填写基金信息】

Supported by ...

本文责任编辑 XXX

Recommended by Associate Editor XXX

1. 【待填写作者单位与地址】

1. ...

近年来,低空经济加速向规模化、常态化运行发展,多旋翼无人机凭借垂直起降、定点悬停与机动灵活等优势,已成为物流运输、应急救援、基础设施巡检和复杂环境作业的重要装备 [1-3]。随着任务空间由开阔、低速场景拓展至城市近地与障碍物密集区域,无人机需在阵风、尾流、障碍物气动干扰及快速姿态变化等条件下保持稳定飞行。在此类高机动工况下,旋翼承受显著的斜向非均匀来流,使飞控控制指令对应的实际升力偏离标称值,进而影响机体姿态与位置控制的精度与稳定性。

现有多旋翼飞控通常依据静态标定得到的升力-控制量映射,将控制分配器输出的期望升力转换为电机控制指令。该映射在近悬停与弱扰动条件下可近似表示为转速(或归一化控制量)的二次函数,但其参数隐含了特定来流、桨盘姿态与推进系统状态。当无人机快速前飞、转弯或翻转时,旋翼局部来流的速度与方向同时改变,桨盘内轴向与面内速度分量呈现显著非均匀性,从而改变叶素入流角、有效迎角及气动力分布。由此产生的升力偏差首先出现在执行器层,而传统控制架构通常需待机体姿态或位置误差形成后才能间接修正,作用链路较长,难以及时抑制旋翼层面的扰动。

为提升机动飞行下执行器的控制精度,现有研究大致可分为基于模型与基于测量两类。基于模型的方法致力于建立旋翼高保真模型:Bauersfeld 等 [4] 将叶素理论旋翼模型与神经网络相结合,以叶素理论刻画高速入流下的升力变化,以数据驱动神经网络学习剩余力与力矩残差;Liu 等 [5] 通过全包线风洞试验辨识推进模型,并将局部雅可比矩阵用于 INDI 控制,在机动飞行中在线计算局部升力变化所需的控制量,以提高大机动条件下的控制分配精度。此类方法精度较高,但普遍依赖大量试验数据的训练或辨识。基于测量的方法则通过力传感器直接感知旋翼升力:Gonzalez-Morgado 等 [6] 采用应变片式测力方式检测机臂形变,间接测量旋翼升力并结合 PID 控制抑制地面效应与天花板效应,但该间接测量会引入高频噪声、信噪比较低;蒋涵等 [7-8] 在机臂与旋翼连接处加装力传感器直接测量升力,并针对旋翼动力系统的非线性设计升力反馈线性化控制器,通过单自由度台架实验验证了其在风扰环境下提高姿态控制精度的能力。上述工作证明了升力闭环控制的有效性,但均针对悬停或近悬停工况,尚未覆盖高机动飞行下动态斜来流的作用。

在旋翼气动建模方面,叶素理论在高风速下能够较精确地刻画单个旋翼的升力特性,已形成较为成熟的建模方案。Theys 等 [9] 针对 0° - 90° 桨盘攻角开展风洞实验,比较了叶素动量理论与涡格法的预测能力;Serrano 等 [10] 进一步评估了非零攻角

条件下多种诱导入流模型的精度;Simmons 等 [11] 利用全攻角风洞数据辨识了包含电机静、动态特性与螺旋桨气动特性的推进系统模型。上述工作为建立旋翼动态入流模型奠定了理论基础,但均处于风洞稳态来流条件,难以复现旋翼运动与加速过程中的动态入流特征。

综上所述,高保真辨识模型依赖大量专用试验数据且泛化性有限,现有升力反馈控制亦多在悬停工况下验证,其在高机动动态来流下补偿模型失配的能力尚不明确;叶素理论模型虽能刻画稳态斜来流下的升力特性,却缺乏对旋翼运动与加速过程的动态入流描述。因此,亟需一种能够复现高机动工况、且无需大规模试验辨识的旋翼建模与升力反馈控制方法。

针对上述问题,本文的主要贡献如下:1) 以变桨盘攻角的叶素理论模型为基础,建立考虑无人机动飞行状态的单旋翼升力机理模型,并将影响轴向升力的变量归约为由轴向与面内来流、来流方位角、桨盘面内角速度与转速所构成的低维集合;2) 提出以无实验修正的机理模型为前馈、以直接升力测量值为反馈的旋翼升力闭环控制架构,并将其部署于实际飞控;3) 搭建桨盘攻角与来流速度可调的旋转式单旋翼测试台,复现高机动飞行中的斜向非均匀来流,并在其上验证所提模型与控制架构的有效性。

全文结构如下:第 1 节对无人机动飞行时的旋翼运动状态进行建模;第 2 节分析传统控制架构的局限并建立旋翼升力闭环控制架构;第 3 节介绍桨叶几何与翼型气动数据获取、旋转测试台搭建及飞控部署等实现细节;第 4 节在旋转测试台上验证旋翼模型精度与升力闭环控制效果;第 5 节总结全文。

1 旋翼运动状态建模

1.1 坐标系与符号约定

简化的四旋翼无人机模型如图 1 所示。定义机体坐标系 $\mathcal{B} = \{O_b; \mathbf{x}_b, \mathbf{y}_b, \mathbf{z}_b\}$ 为前-右-下坐标系,原点位于机体质心;定义惯性坐标系 $\mathcal{I} = \{O_i; \mathbf{x}_i, \mathbf{y}_i, \mathbf{z}_i\}$ 为北-东-地坐标系。记 $\mathbf{R} = \mathbf{R}(\mathbf{q}) \in SO(3)$ 为由 $\mathcal{B}$ 至 $\mathcal{I}$ 的旋转矩阵,无人机的运动状态由位置 $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$ 、速度 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ 、姿态四元数 $\mathbf{q}$ 与机体角速度 $\boldsymbol{\omega} = [\omega_x, \omega_y, \omega_z]^T$ 描述,满足

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{v}, \quad \dot{\mathbf{q}} = \frac{1}{2} \mathbf{q} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ \boldsymbol{\omega} \end{bmatrix} \quad (1)$$

设第 i 个旋翼 ($i = 1, 2, 3, 4$) 的桨毂中心在机体体系下的安装位置为常矢量 $\mathbf{r}_i \in \mathbb{R}^3$, 桨盘法向

单位矢量取为升力正方向, 对于共面等桨距布局有 $\mathbf{n}_i = [0, 0, -1]^T$; 若存在安装倾角, 则 $\mathbf{n}_i$ 为相应的常值单位矢量. 以 $\sigma_i = \pm 1$ 表示旋翼转向, $\sigma_i = +1$ 表示旋翼角速度沿 $+\mathbf{n}_i$ 方向; 以 $\Omega_i > 0$ 表示旋翼转速, ψ_i 表示桨叶方位角 (在桨盘平面内自 $\mathbf{x}_b$ 轴量起). 环境风速在惯性系下记为 $\mathbf{v}_w$.

【图 1: 待插入图片】

图 1 四旋翼模型与机体/惯性坐标系定义

Fig. 1 Quadrotor model and definition of body/inertial frames

1.2 桨毂的刚体运动学

由于旋翼与机体固连, 在机体系下有 $\dot{\mathbf{r}}_i \equiv \mathbf{0}$, 故第 i 个旋翼桨毂在惯性系下的位置、速度与加速度分别为

$$\mathbf{p}_i = \mathbf{p} + \mathbf{R} \mathbf{r}_i \quad (2)$$

$$\mathbf{v}_i = \mathbf{v} + \mathbf{R} (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i) \quad (3)$$

$$\mathbf{a}_i = \mathbf{a} + \mathbf{R} [\dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}_i + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i)] \quad (4)$$

式 (4) 右端第二项中, $\dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}_i$ 为角加速度引起的切向分量, $\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i)$ 为角速度引起的向心分量. 二者共同构成旋翼所承受的附加过载, 其等效载荷因数为

$$n_i = \frac{\|\mathbf{a}_i - \mathbf{g}\|}{g} \quad (5)$$

式 (5) 给出了旋转测试台工况设计的依据: 当悬臂长度为 L 、臂转速为 Ω_r 时, 台架为旋翼提供的向心加速度为 $\Omega_r^2 L$, 与式 (4) 中机动飞行产生的向心项在形式上一致, 从而可在地面复现高机动工况下的等效过载.

1.3 桨毂处相对来流的分解

计入环境风后, 桨毂中心相对于空气的速度在机体系下表示为

$$\mathbf{u}_i = \mathbf{R}^T (\mathbf{v} - \mathbf{v}_w) + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i \quad (6)$$

将 $\mathbf{u}_i$ 沿桨盘法向与桨盘平面内分解, 得到轴向来流速度与面内 (侧向) 来流速度

$$V_{a,i} = \mathbf{u}_i^T \mathbf{n}_i, \quad \mathbf{u}_{\parallel,i} = (\mathbf{I}_3 - \mathbf{n}_i \mathbf{n}_i^T) \mathbf{u}_i, \quad V_{\parallel,i} = \|\mathbf{u}_{\parallel,i}\| \quad (7)$$

其中 $V_{a,i}$ 以爬升方向为正. 相应地, 来流倾角 (即来流方向与桨盘平面的夹角) 与来流方位角定义为

$$\alpha_i = \arctan \frac{V_{a,i}}{V_{\parallel,i}}, \quad \psi_{w,i} = \text{atan2}(u_{i,y}, u_{i,x}) \quad (8)$$

设桨半径为 R_p , 定义前进比与轴向入流比

$$\mu_i = \frac{V_{\parallel,i}}{\Omega_i R_p}, \quad \lambda_{c,i} = \frac{V_{a,i}}{\Omega_i R_p} \quad (9)$$

诱导入流比 $\lambda_{\text{ind},i}$ 由 Glauert 诱导速度模型隐式确定, 尾迹偏斜角为 χ_i :

$$\lambda_{\text{ind},i} = \frac{C_T}{2\sqrt{\mu_i^2 + (\lambda_{c,i} + \lambda_{\text{ind},i})^2}}, \quad \chi_i = \arctan \frac{\mu_i}{\lambda_{c,i} + \lambda_{\text{ind},i}} \quad (10)$$

式中 $C_T = T_i / (\rho_\infty \pi R_p^2 (\Omega_i R_p)^2)$ 为基于桨尖速度的旋翼拉力系数, T_i 由第 1.7 节式 (22) 的叶素积分给出.

式 (9) 与式 (8) 所定义的 (μ_i, α_i) 即为旋翼所处的倾斜来流工况点, 也是后文旋转测试台工况编排的自变量.

1.4 旋翼的转动状态

第 i 个旋翼相对惯性系的绝对角速度为机体角速度与自转角速度之和

$$\boldsymbol{\omega}_i = \boldsymbol{\omega} + \sigma_i \Omega_i \mathbf{n}_i \quad (11)$$

将式 (11) 向桨盘法向投影, 得桨叶相对空间的有效转速

$$\Omega_{e,i} = \Omega_i - \sigma_i \boldsymbol{\omega}^T \mathbf{n}_i \quad (12)$$

即偏航角速度会使桨叶相对空气的实际转速偏离测量转速. 而机体角速度的面内分量

$$\boldsymbol{\omega}_{\parallel} = (\mathbf{I}_3 - \mathbf{n}_i \mathbf{n}_i^T) \boldsymbol{\omega} \quad (13)$$

不改变转速, 但会在桨盘上引入随方位角一周期变化的附加轴向速度 (见式 (16)), 是高机动工况下桨盘来流非均匀性的主要来源之一; 同时它与旋翼自转动量矩耦合产生陀螺力矩 $\boldsymbol{\tau}_{g,i} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{J}_r \boldsymbol{\omega}$, 其中 $\mathbf{J}_r$ 为旋翼绕自转轴的转动惯量. 桨叶方位角满足

$$\psi_i(t) = \psi_{i,0} + \sigma_i \int_0^t \Omega_i(\tau) d\tau \quad (14)$$

1.5 叶素处的速度场

对位于展向位置 $\rho \in [\rho_0, R_p]$ 、方位角 ψ 处的叶素, 综合式 (6)~ 式 (13), 其相对空气的切向速度与法向速度为

$$U_T(\rho, \psi) = (\Omega_i - \sigma_i \omega^T \mathbf{n}_i) \rho + \sigma_i V_{\parallel, i} \sin(\psi - \psi_{w, i}) \quad (15)$$

$$U_P(\rho, \psi) = V_{a, i} + \rho(\omega_y \cos \psi - \omega_x \sin \psi) + v_{\text{ind}}(\rho, \psi) \quad (16)$$

式 (15) 中的 $\sigma_i V_{\parallel, i} \sin(\psi - \psi_{w, i})$ 项反映了侧向来流造成的前行桨叶与后行桨叶的动压不对称; 式 (16) 中的 $\rho(\omega_y \cos \psi - \omega_x \sin \psi)$ 项由机体滚转与俯仰角速度引起, 其幅值与展向位置成正比、相位随方位角一周周期变化. 在常规低速平飞工况下该项可以忽略, 而在高机动工况下其量级与 $V_{a, i}$ 相当, 故本文予以保留. $v_{\text{ind}}(\rho, \psi)$ 为诱导入流速度, 由后文第 1.6 节所建立的诱导速度模型确定.

由式 (15) 和式 (16) 可得叶素处的入流角与有效迎角

$$\phi(\rho, \psi) = \arctan \frac{U_P}{U_T}, \quad \alpha_{\text{eff}}(\rho, \psi) = \theta(\rho) - \phi(\rho, \psi) \quad (17)$$

其中 $\theta(\rho)$ 为由摄影测量获得的桨叶几何扭转角分布. 由此, 叶素气动环境的完整变化链条为“局部速度—入流角—有效迎角—翼型气动力—轴向推力”, 其升力贡献在第 1.7 节给出.

1.6 诱导速度模型

式 (16) 中的诱导速度 v_{ind} 无法直接测量, 需要建模确定. 在轴向来流下, 诱导速度在桨盘内近似均匀; 而在斜来流下, 尾迹发生偏斜, 诱导速度沿桨盘呈现前行—后行方向 (纵向) 的非均匀分布. 本文采用 Serrano 等验证的一阶谐波线性入流模型 [10], 将局部诱导入流比表示为平均诱导入流比与纵向一阶谐波之和:

$$v_{\text{ind}}(\rho, \psi) = \lambda_{\text{ind}}(\rho, \psi) \Omega_{e, i} R_p, \quad \lambda_{\text{ind}}(\rho, \psi) = \lambda_{\text{ind}, i} \left[1 + k_x \frac{\rho}{R_p} \sin(\psi - \psi_{w, i}) \right] \quad (18)$$

式中 $\lambda_{\text{ind}, i}$ 为由式 (10) 隐式确定的平均诱导入流比, k_x 为纵向入流梯度系数, 其大小随尾迹偏斜角 χ_i 增大而增大; 当来流趋于轴向 ($\mu_i \rightarrow 0$) 时 $k_x \rightarrow 0$, 式 (18) 退化为均匀入流. 由于 $\lambda_{\text{ind}, i}$ 依赖于旋翼拉力系数 C_T (本身即待求量), 式 (10)~ 式 (22) 构成耦合系统, 需通过固定点迭代求解: 先给定 C_T

初值求解 $\lambda_{\text{ind}, i}$ 与 v_{ind} , 再由叶素积分更新 C_T , 迭代至收敛.

1.7 叶素气动力与升力建模

在得到局部速度场与诱导速度后, 叶素气动力由二维翼型极线查表获得. 对展向位置 ρ 、方位角 ψ 处的叶素, 其局部合速度为 $V_R = \sqrt{U_T^2 + U_P^2}$, 当地雷诺数为

$$Re(\rho, \psi) = \frac{\rho_{\infty} c(\rho) V_R}{\mu_{\infty}} \quad (19)$$

其中 $c(\rho)$ 为弦长分布, ρ_{∞} 与 μ_{∞} 分别为空气密度与动力粘度. 以有效迎角 α_{eff} 与雷诺数 Re 查取由 XFOIL 计算的翼型极曲线 $C_l(\alpha_{\text{eff}}, Re)$ 、 $C_d(\alpha_{\text{eff}}, Re)$, 得叶素单位展长的升力与阻力

$$dL = \frac{1}{2} \rho_{\infty} V_R^2 C_l c(\rho) d\rho, \quad dD = \frac{1}{2} \rho_{\infty} V_R^2 C_d c(\rho) d\rho \quad (20)$$

将 dL 、 dD 投影至旋翼轴线方向, 得叶素对轴向升力的贡献

$$dT = dL \cos \phi - dD \sin \phi \quad (21)$$

沿有效展向区间 $[\rho_0, R_p]$ 与完整方位角 $[0, 2\pi]$ 积分, 并计入桨叶片数 N_b , 即得旋翼的轴向升力

$$T_i = \frac{N_b}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_{\rho_0}^{R_p} \frac{1}{2} \rho_{\infty} c(\rho) (U_T^2 + U_P^2) (C_l \cos \phi - C_d \sin \phi) d\rho d\psi \quad (22)$$

方位积分显式保留了斜来流导致的推进侧与后侧侧载荷差异. 式中 C_l 、 C_d 均为 $(\alpha_{\text{eff}}, Re)$ 的函数; 极线表统一整理至 $-10^\circ \leq \alpha_{\text{eff}} \leq 40^\circ$ 及离散 Re 网格, 对未收敛点采用相邻工况插值, 超出查表范围时采用边界截断, 以避免外推导致的非物理解 (见第 3.1 节).

【图 2: 待插入图片】

图 2 旋翼坐标、叶素离散及局部来流与气动力分解
Fig. 2 Rotor coordinates, blade element discretization and decomposition of local inflow and aerodynamic forces

1.8 旋翼运动状态的定义

综上, 当无人机运动时, 任一旋翼的运动状态可定义为与整机状态同构的五元组

$$\mathbf{s}_i = \{\mathbf{p}_i, \mathbf{v}_i, \mathbf{n}_i, \Omega_i, \psi_i\} \quad (23)$$

即桨毂位置、桨毂速度、桨盘姿态、旋翼转速与桨叶方位角. 由式 (2)~ 式 (14) 可知, $\mathbf{s}_i$ 完全由

整机状态 $(\mathbf{p}, \mathbf{v}, \mathbf{q}, \boldsymbol{\omega})$ 与安装参数 $(\mathbf{r}_i, \mathbf{n}_i, \sigma_i)$ 及转速 Ω_i 确定。就气动建模而言, 影响轴向升力的不可约变量集合可进一步归约为

$$\mathbf{s}_i^{\text{aero}} = \{V_{a,i}, V_{\parallel,i}, \psi_{w,i}, \boldsymbol{\omega}_{\parallel}, \Omega_i\} \iff \{\mu_i, \alpha_i, \psi_{w,i}, \Omega_i, Re_i\} \quad (24)$$

于是旋翼轴向升力可紧凑地表示为 $T_i = f(\mathbf{s}_i^{\text{aero}})$, 其函数关系由第 1.7 节的叶素模型给出。式 (24) 表明, 复现高机动工况下的旋翼气动环境, 只需在地面同时给定面内来流速度、来流倾角与桨盘所受过载三者。本文所设计的旋转测试台正是通过悬臂长度、悬臂转速与桨轴安装倾角三个自由度分别复现 $\{|\mathbf{a}_i|, V_{\parallel,i}, \alpha_i\}$, 从而在式 (24) 的意义下与飞行工况等价。

2 控制架构

2.1 传统控制架构及其局限性

四旋翼无人机飞行控制器由位置-速度外环、姿态-角速度内环与控制分配器组成。外环根据位置与速度误差生成期望总推力 T 与期望姿态 $\boldsymbol{\theta}_d$, 内环生成期望控制力矩 $\mathbf{M} = [\tau_x, \tau_y, \tau_z]^T$; 控制分配器进一步将期望总推力与力矩分解为各旋翼的目标推力 $T_{d,i}$ 。随后, 升力-控制量映射器将 $T_{d,i}$ 转换为归一化电机指令 u_i , 再由电子调速器、电机与螺旋桨产生实际推力 T_i 。该结构如图 3 (a) 所示。

在现有开源飞控系统中, 升力-控制量映射器通常定义为如下的静态二次映射:

$$T_{d,i} = c_a u_i^2 + (1 - c_a) u_i \quad (25)$$

其中, $c_a \in [0, 1]$ 为无人机悬停时标定的固定参数, 用于描述旋翼升力与转速之间的近似平方关系。在近悬停和缓慢姿态变化条件下, 式 (25) 能够满足常规控制需求; 当局部来流发生显著变化时, 相同控制量对应的实际升力将随工况改变, 导致期望升力与实际升力之间产生系统性偏差。由于传统架构缺少旋翼升力反馈, 该偏差只能通过外层姿态或位置误差间接修正, 控制作用链路较长, 并可能在强扰动或快速机动时引起超调和振荡。

【图 3: 待插入图片】

图 3 传统多旋翼控制架构及旋翼推力开环映射

Fig. 3 Conventional multirotor control architecture and open-loop rotor thrust mapping

2.2 升力闭环控制架构

为使控制系统直接感知执行器层面的实际作用力, 本文在控制分配器之后增设独立的旋翼升力内

环, 该内环由前馈控制器与反馈补偿器两部分组成。前馈控制器包含旋翼升力逆模型与转速-控制量映射器。给定期望推力 $T_{d,i}$ 后, 旋翼升力逆模型依据当前工况量 (转台角速度 Ω_a 与桨盘攻角 α_p) 求解所需的前馈转速 Ω_{ff} , 再经静态标定的转速-控制量映射器转换为前馈控制量 u_{ff} 。前馈量已涵盖高机动工况下的来流速度与桨盘姿态信息, 但电池压降、旋翼间气动干扰等未建模误差仍会造成升力偏差, 故引入反馈补偿器予以校正。反馈补偿器以期望推力 $T_{d,i}$ 与同轴力传感器实测推力 T_m 之差为输入, 生成控制修正量 u_{fb} , 与前馈控制量叠加得到总输出 $u_c = u_{ff} + u_{fb}$ 。

【图 4: 待插入图片】

图 4 基于模型前馈与直接升力反馈的旋翼升力闭环控制架构

Fig. 4 Rotor lift closed-loop control architecture with model feedforward and direct lift feedback

3 实施

3.1 桨叶几何与翼型气动数据获取

以 T-Motor P18×6.1 CF 螺旋桨为对象, 采用摄影测量技术建立桨叶三维模型。拍摄时使桨叶表面具有充分纹理, 并从不同方位和俯仰角获取重叠图像; 利用 RealityScan 完成特征匹配、稠密点云重建和网格生成, 再将模型坐标系的 z 轴与螺旋桨转轴对齐。

在给定 r/R 位置处以圆柱面与桨叶网格求交, 将截面点投影至局部二维坐标系, 并对上、下表面进行平滑拟合。由拟合截面得到弦长 $c(\rho)$ 、安装角 $\theta(\rho)$ 和相对厚度 t/c ; 归一化后的截面坐标用于翼型极线计算。摄影测量与截面提取过程如图 5 所示。

【图 5: 待插入图片】

图 5 螺旋桨摄影测量、三维重建与截面提取过程

Fig. 5 Photogrammetry, 3D reconstruction and cross-section extraction of the propeller

沿 $0.15R-0.95R$ 范围选取 10 个代表性截面, 获得弦长、安装角和相对厚度的径向分布。为检验几何提取可靠性, 将提取结果与公开的同尺度桨叶几何或手工测量结果进行对比, 并统计弦长与安装角误差。

【图 6: 待插入图片】

图 6 桨叶截面拟合及弦长、安装角的径向分布

Fig. 6 Blade section fitting and radial distribution of chord and pitch angle

针对提取的各径向截面, 利用 XFOIL 计算不同有效迎角 α_{eff} 与雷诺数 Re 下的二维翼型气动

系数 [12], 建立供第 1.7 节叶素模型查取的极线表 $C_l(\alpha_{\text{eff}}, Re)$ 、 $C_d(\alpha_{\text{eff}}, Re)$ 。计算中将极线统一整理至 $-10^\circ \leq \alpha_{\text{eff}} \leq 40^\circ$ 及离散 Re 网格。对个别截面在高迎角或低雷诺数下未收敛的点, 先采用相邻工况插值; 超出查表范围时采用边界截断, 以避免外推导致的非物理解。该处理保证模型数值稳定, 但大迎角失速区的二维极线误差仍需由实验校核。

3.2 高机动工况构造: 旋翼测试台

为在地面条件下构造可重复的斜来流工况, 本文搭建旋转悬臂式单旋翼测试平台, 如图 7 所示。驱动电机带动转盘和悬臂绕竖直轴旋转, 旋翼推进单元安装于半径 R_0 处; 通过倾转支架调节桨盘攻角 α_p , 通过转台角速度 Ω_a 改变旋翼中心的相对来流速度。平台悬臂长度为 1.5 m, 最高角速度约 6.8 rad/s, 对应末端线速度约 10.2 m/s。

【图 7: 待插入图片】

图 7 旋转测试台实物、旋翼安装方式与主要几何参数
Fig.7 Rotating test bench, rotor mounting and main geometric parameters

与风洞试验将旋翼中心来流近似为均匀自由流不同, 旋转测试台由悬臂回转生成相对来流。由于桨盘内不同叶素到转台中心的瞬时距离不同, 局部来流速度随展向位置 ρ 和方位角 ψ 变化; 当 $\alpha_p \neq 0$ 时, 该来流同时具有垂直于桨盘的轴向分量和位于桨盘内的切向分量, 形成方位非均匀入流。设转台角速度为 Ω_a 、旋翼中心到转台中心的距离为 R_0 、旋翼角速度为 Ω , 对位于 (ρ, ψ) 处的叶素, 局部轴向速度 V_a 和盘内切向速度 V_t 表示为:

$$\begin{aligned} V_a(\rho, \psi) &= \Omega_a(R_0 - \rho \cos \psi) \sin \alpha_p + v_{\text{ind}}(\rho, \psi) \\ V_t(\rho, \psi) &= \Omega \rho - \Omega_a(R_0 - \rho \cos \psi) \cos \alpha_p \cos \psi \end{aligned} \quad (26)$$

式中, $v_{\text{ind}}(\rho, \psi)$ 为诱导速度, 由式 (18) 确定。由局部速度分量可得入流角 $\phi = \arctan(V_a/V_t)$, 叶素有效迎角为 $\alpha_{\text{eff}} = \theta(\rho) - \phi$ 。由式 (26) 可知, 转台角速度 Ω_a 与桨盘攻角 α_p 通过改变 V_a 和 V_t , 进一步改变入流角、有效迎角及叶素气动力分布。因此, 相同旋翼转速在不同斜来流工况下对应不同轴向推力, 这正是静态推力映射失准的机理来源。

需要说明的是, 测试台通过桨盘攻角 α_p 与第 1.3 节的来流倾角 α_i 对应, 通过末端线速度 $\Omega_a R_0$ 与面内来流 $V_{\parallel, i}$ 对应, 即

$$V_{\parallel, i} = \Omega_a R_0 \cos \alpha_p, \quad V_{a, i} = \Omega_a R_0 \sin \alpha_p \quad (27)$$

代入式 (9) 即可得到测试台工况下的前进比 μ_i 与轴向入流比 $\lambda_{c, i}$, 进而由式 (10) 确定平均诱导入流比

$\lambda_{\text{ind}, i}$ 。与飞行工况的区别在于, 测试台悬臂长度 R_0 与桨盘半径 R_p 量级相当, 故还需在叶素速度场中显式保留式 (26) 的径向非均匀项, 即将第 1.5 节中均匀的 $V_{a, i}$ 、 $V_{\parallel, i}$ 替换为随 (ρ, ψ) 变化的局部值。该径向非均匀项正是旋转测试台区别于风洞均匀来流、能够更真实复现高机动斜来流的关键。

基于上述旋臂来流模型, 第 1.7 节的叶素升力模型可在离线阶段对全工况网格逐点求解, 生成以 α_p 、 V_∞ 与转速 Ω 为索引的前馈升力查找表, 流程如算法 1 所示。

算法 1 离线前馈: 正向升力求解与查找表生成

Algorithm 1 Offline feedforward: forward lift solution and lookup-table generation

Require: 桨叶几何 $c(\rho)$ 、 $\theta(\rho)$ 与翼型极线 $C_l(\alpha_{\text{eff}}, Re)$ 、 $C_d(\alpha_{\text{eff}}, Re)$; 桨半径 R_p 、悬臂半径 R_0 、桨叶片数 N_b 、空气密度 ρ_∞ 、动力粘度 μ_∞

Require: 工况网格: $\alpha_p \in \{0^\circ, 15^\circ, \dots, 90^\circ\}$ (7 点), $V_\infty \in [0, 10.17 \text{ m/s}]$ (11 点), $\Omega \in [0, 6000 \text{ r/min}]$ (61 点)

Ensure: 升力查找表 $T(\alpha_p, V_\infty, \Omega)$, 沿 Ω 方向单调递增

```

1: for 每个工况点  $(\alpha_p, V_\infty)$  do
2:    $\Omega_a \leftarrow V_\infty / R_0$  ▷ 由末端线速度反解转台角速度
3:   for 每个转速  $\Omega$  do
4:     初始化平均诱导入流比  $\lambda_{\text{ind}} \leftarrow \lambda_{\text{ind}}^{(0)}$ 
5:     repeat
6:       for 每个叶素  $(\rho, \psi)$  do
7:         由式 (26) 计算  $V_a(\rho, \psi)$ 、 $V_t(\rho, \psi)$ ;
          由式 (18) 计算  $v_{\text{ind}}(\rho, \psi)$ 
8:          $\phi \leftarrow \arctan(V_a/V_t)$ ;  $\alpha_{\text{eff}} \leftarrow \theta(\rho) - \phi$ ;  $V_R \leftarrow \sqrt{V_a^2 + V_t^2}$ ;  $Re \leftarrow \rho_\infty c(\rho) V_R / \mu_\infty$ 
9:         查极线得  $C_l$ 、 $C_d$ , 按式 (20)–(21) 累加  $dT$ 
10:      end for
11:      由式 (22) 积分得拉力  $T$ ;  $C_T \leftarrow T / (\rho_\infty \pi R_p^2 (\Omega R_p)^2)$ 
12:       $\lambda_{\text{ind}} \leftarrow \frac{1}{2} \lambda_{\text{ind}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{C_T}{2\sqrt{\mu_i^2 + (\lambda_{c, i} + \lambda_{\text{ind}})^2}}$  ▷ 式 (10), 阻尼更新
13:    until  $|\Delta \lambda_{\text{ind}}| < 10^{-6}$  或达最大迭代次数
14:     $T(\alpha_p, V_\infty, \Omega) \leftarrow T$ 
15:  end for
16:  沿  $\Omega$  方向校验  $T$  单调递增, 以保证逆查表单值性
17: end for

```

离线查找表给出期望升力到转速的前馈逆映射,而转速还需进一步转换为归一化电机控制量。在实际测试中,0-10 m/s 左右的来流下,转速-控制量之间的关系基本恒定,影响升力的是实际升力与转速之间的关系。为使前馈项的转速输出能够发挥作用,需要先标定转速-控制量之间的静态映射关系:在固定台架上选择 0-100% 油门之间的 13 个固定点位,读取对应的电机控制量和实际转速,拟合得到

$$u_{\text{ff}} = a\Omega^2 + b\Omega + c \quad (28)$$

其中, Ω 为电机转速 (以 r/min 计), a, b, c 为拟合出的常系数。该式还会随着电池压降发生变化,但是这种扰动能够被力反馈补偿,因此该式只需给出相对正确的转速-控制量关系即可。

旋翼测试台基本参数如表 3 所示,根据 $\tau = J\dot{\omega}$, 带负载能达到的最大角加速度为 7.38 rad/s^2 , 从零加速到最大转速所需的最小时间为 0.92 s 。设置从 0-100% 转速的时间为 1 s , 模拟高机动飞行时无人机的加速过程,构造动态来流。

表 3 参数定义

Table 3 Parameter definitions

参数	值
k_p	0.025
k_i	0.05
a	2.6972×10^{-8}
b	1.829×10^{-5}
c	-3.718×10^{-2}
总转动惯量 I	$9.42 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$
悬臂长度	1.5 m
最大转速	63 rpm
最大扭矩	$69.5 \text{ N}\cdot\text{m}$

测试对象为 T-Motor MN5008 KV340 电机与 P18×6.1 CF 螺旋桨,旋翼轴向推力由同轴拉压力传感器测量,转台角度与角速度由编码器/飞控惯性测量单元记录,电机转速由独立转速测量通道获取。试

验选取约 3000、4000 和 5000 r/min 的典型转速,桨盘攻角覆盖 0° - 90° (间隔 15°),并在不同 Ω_a 下改变旋翼中心来流速度,构成表 1 所示的全包线工况矩阵。每个工况在转台与旋翼转速稳定后采集数据,剔除启动和制动阶段,再计算稳态均值、标准差与频域特征。

表 1 旋翼测试台测试设置

Table 1 Test settings of the rotor test bench

转速档位	攻角	来流速度
3000 rpm	0-90° (间隔 15°)	0-10.2 m/s (间隔 10%)
4000 rpm		
5000 rpm		

【待补充表 1 备注:转台半径、 Ω_a 分档、实际转速均值、 α_p 分档、采样频率、单工况持续时间及重复次数;同时说明推力传感器量程、标定误差和滤波带宽。】

3.3 飞控部署

前馈控制器中的旋翼升力逆模型为完整的叶素动量理论模型,计算量庞大,难以在机载控制器上实时求解。因此本文采用全工况离线求解、在线查表的部署方式:离线阶段在 $(\alpha_p, V_\infty, \Omega)$ 网络上求解正向升力模型并生成查找表 (见第 3.2 节算法 1),在线阶段依据期望推力与实时工况量反查所需转速 (见算法 2)。反馈补偿器选用 PID 控制器,其结构简单、计算量小,能够以较高频率运行以快速抑制模型残差与外部扰动。

前馈函数 $g(T_c, \Omega_a, \alpha_p)$ 在线实现为逆查表:先由转台角速度 Ω_a 与悬臂半径 R_0 换算来流速度 $V_\infty = \Omega_a R_0$,再在离线查找表中对 (α_p, V_∞) 降维插值,沿转速方向反插得到前馈转速 Ω_{ff} ,如算法 2 所示。查表仅涉及少量线性插值,计算耗时在微秒量级,满足控制回路高频更新需求。

算法 2 在线前馈：升力逆映射查表

Algorithm 2 Online feedforward: inverse lookup of the lift table

Require: 期望推力 T_c ; 转台角速度 Ω_a 、桨盘攻角 α_p 、悬臂半径 R_0 ; 离线升力表 $T(\alpha_p, V_\infty, \Omega)$ **Ensure:** 前馈转速 Ω_{ff}

```

1:  $V_\infty \leftarrow \Omega_a R_0$  ▷ 由转台角速度换算来流速度
2: if  $T_c \leq \varepsilon$  或输入无效 then
3:   复位积分器
4:   return 0
5: end if
6: 将  $\alpha_p$ 、 $V_\infty$  夹取至表边界内, 越界则标记为表外工况
7: 由  $(\alpha_p, V_\infty)$  的双线性权重, 插值出  $K$  个转速节点上的升力曲线  $T(\Omega_k)$  ▷ 降维
8: if  $T_c \leq T(\Omega_0)$  then
9:   return 0 ▷ 期望推力不高于零转速升力
10: end if
11: for  $k = 0, \dots, K - 2$  do
12:   if  $T_c \leq T(\Omega_{k+1})$  then
13:      $w \leftarrow (T_c - T(\Omega_k)) / (T(\Omega_{k+1}) - T(\Omega_k))$ 
14:     return  $\Omega_k + w(\Omega_{k+1} - \Omega_k)$ 
15:   end if
16: end for
17: 标记为超出转速上限
18: return  $\Omega_{\max}$ 

```

3.4 力传感器集成

直接推力反馈要求传感器能够在不改变主要传力路径的条件下测量旋翼轴向作用力。应变片机臂测力方案易受结构模态、温漂与装配差异影响, 而专用力传感器能够提供更直接的载荷观测 [6,13]。本文采用小型拉压力传感器, 并使其测量轴与电机轴线重合, 以减少弯矩和横向载荷对轴向推力测量的耦合。

测量组件自上而下依次由螺旋桨、电机、上连接板、拉压力传感器和下连接板组成。螺旋桨产生的轴向推力经电机与上连接板传递至传感器受力端, 再由下连接板传至机臂。传感器信号经零偏校准、比例换算和低通滤波后得到 T_m 。

(不确定要不要写静态载荷的补偿) 对于旋转测试台, 还需通过静止和空载旋转试验评估离心载荷、结构振动及线缆牵引对测量通道的影响。

4 结果

为验证所提出的旋翼升力模型与升力闭环控制器, 本文在旋转测试台上开展两类实验: 其一, 执行如表 1 所示的全包线工况测试, 将第 1 节机理模型的预测升力与实测升力对比, 验证模型精度; 其二, 在气动效应最显著、来流垂直于桨盘平面的 90° 攻角工况下, 模拟两个场景——场景 1 缓慢加速, 模

拟稳态来流作用下的影响; 场景 2 以最大加速度运行, 模拟机动飞行时的动态来流影响, 并分别按表 2 所示的 5 组方案验证闭环控制效果。

4.1 旋翼升力模型精度验证

由于测试过程中实际电机转速、来流不可避免会发生波动, 因此引入前进比来统一反映旋翼面对的来流, 定义为:

$$J = \frac{V_\infty}{nD} \quad (29)$$

其中 V_∞ 是来流速度, n 为旋翼转速 (单位 rps), D 为旋翼桨盘直径。

模型精度的衡量指标为升力系数 C_T , 定义为:

$$C_T = \frac{T}{\rho n^2 D^4} \quad (30)$$

其中, T 为旋翼产生的轴向升力, ρ 为空气密度。

【待补充图 8 及定量结果: 不同转速、攻角与来流速度下机理模型预测的 C_T 与实测值的对比, 报告模型 MAE/MAPE 及误差随 μ 、 α_p 的分布, 说明机理模型在斜来流工况下的精度及其残差来源。】

4.2 升力闭环控制效果验证

控制实验设置如表 2 所示的 5 组对比方案, 覆盖静态二次映射、斜来流逆模型前馈与直接推力反馈的不同组合。

表 2 控制方法验证方案

Table 2 Verification schemes of the control method

方案	前馈	反馈
1	静态二次模型	关闭
2	旋翼模型前馈	关闭
3	关闭	开启
4	静态二次模型	开启
5	旋翼模型前馈	开启

通过阶跃目标推力、转台加速/减速和桨盘攻角切换构造目标变化与外部扰动,评价上升时间、调节时间、稳态误差、峰值误差和 RMSE。所有方案保持相同的外层控制指令、限幅和数据处理流程。

【待补充图 9-图 10 及定量结果:各方案的 T_c 、 T_m 、 Ω_c 和 e_T 时序;报告闭环相对开环的 RMSE 与峰值误差降低幅度,并给出统计显著性或重复试验离散性。】

5 结论

本文面向低空经济应用中多旋翼无人机在复杂气流和快速机动条件下的推进系统推力失配问题,建立了从整机运动状态到单旋翼轴向升力的机理模型,并提出基于模型前馈与直接力反馈的升力闭环控制方法。首先,通过坐标系定义、桨毂运动学与相对来流分解,将旋翼气动状态归约为轴向与面内来流、来流方位角、桨盘面内角速度与转速所构成的低维集合;在此基础上,结合摄影测量桨叶几何、XFOIL 翼型极线和考虑诱导速度非均匀分布的叶素理论,建立了可解释的旋翼升力模型。其次,分析了传统开环推力映射在高机动斜来流下的失配机理,并在控制分配器之后引入直接升力内环,使模型前馈提供主要控制量、力反馈补偿模型残差与外部扰动。最后,搭建了桨盘攻角与转台角速度可调的旋转测试平台,构造了具有方位非均匀特征的斜来流入流,并对升力模型精度与闭环控制效果进行了验证。

实验结果显示,【待补充:模型误差与闭环性能的核心定量结论】。现阶段结论适用于所测试的单旋翼、转速和桨盘攻角范围。

本文方法在模型与反馈之间进行了功能分工:叶素模型提供物理可解释的变量与结构约束,控制导向逆模型提供主要前馈量,直接力反馈补偿剩余误差。与全包线风洞辨识模型相比,该方法减少了对专用风洞和大规模推进系统标定的依赖,但其精度仍受摄影测量几何误差、二维翼型极线、大迎角失速和准稳态假设影响。与仅采用二次模型前馈的旋翼力控制相比,斜来流模型可降低反馈回路的基础补偿负担,但增加了 Ω_a 和 α_p 等工况量的获取或估计需求。当前验证仍局限于单旋翼旋转测试台,转

台生成的是确定性周期来流,尚不能完全覆盖真实飞行中的动态入流、旋翼间干扰和机体尾流;旋转结构的向心载荷与振动也可能耦合到力传感器。未来将重点研究动态入流建模、旋转测试台惯性载荷补偿、工况量在线估计以及多旋翼整机飞行验证。

致谢

【待填写:对研究工作和本文写作给予支持的组织或个人表示感谢;基金项目请标注在首页页脚。】

References

- 中国科学院地理科学与资源研究所. 中国低空经济发展指数报告 (2025)[EB/OL]. 2025-05-07
- 陈林, 缪志强, 王祥科, 等. 自主飞行器技术及其在低空经济中的应用综述 [J]. 机器人, 2025, 47(3): 470-496
- 张军, 陈磊, 高智杰. 低空无人机技术研究现状与展望 [J]. 中国工程科学, 2025, 27(2): 73-85
- Bauersfeld L, Kaufmann E, Foehn P, et al. NeuroBEM: Hybrid aerodynamic quadrotor model[C]//Robotics: Science and Systems XVII. 2021
- Liu H, Lin D, Ye J, et al. Quadrotor aggressive control based on angular acceleration feedback and high-fidelity propulsion model. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2025
- Gonzalez-Morgado A, Sanchez-Cuevas P J, Heredia G, et al. Rotor-force controller for multirotors under aerodynamic interferences. *Aerospace Science and Technology*, 2025, **157**: 109861
- 蒋涵, 常彦春, 杨丽英, 等. 基于升力反馈的旋翼无人机控制方法 [J]. 机器人, 2026, 48(3): 518-530
- 蒋涵, 陈泽昊, 常彦春, 等. 基于直接升力控制的旋翼无人机风扰抑制方法 [J]. 中国科学: 技术科学, 2026: 1-13
- Theys B, Dimitriadis G, Hendrick P, et al. Experimental and numerical study of micro-aerial-vehicle propeller performance in oblique flow. *Journal of Aircraft*, 2017, **54**(3): 1076-1084
- Serrano D, Ren M, Qureshi A J, et al. Effect of disk angle-of-attack on aerodynamic performance of small propellers. *Aerospace Science and Technology*, 2019, **92**: 901-914
- Simmons B M. System identification for propellers at high incidence angles. *Journal of Aircraft*, 2021, **58**(6): 1336-1350
- Drela M. XFOIL: An analysis and design system[M]//Low Reynolds Number Aerodynamics. Berlin: Springer, 1989: 1-12
- Davis E, Pounds P E I. Direct sensing of thrust and velocity for a quadrotor rotor array. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2017, **2**(3): 1360-1366
- Brandt J B, Selig M S. Propeller performance data at low Reynolds numbers[C]//49th AIAA Aerospace Sciences Meeting. Orlando: AIAA, 2011: AIAA 2011-1255
- Itoh Y, Satoh A. Modeling and numerical investigation of aerodynamic characteristics of a propeller circling on a whirling arm. *Transactions of the Japan Society for Aeronautical and Space Sciences*, 2021, **64**(6): 335-347

-
- 16 Gill R, D'Andrea R. Propeller thrust and drag in forward flight[C]//2017 IEEE Conference on Control Technology and Applications. IEEE, 2017: 73-79
- 17 Bangura M, Mahony R. Thrust control for multirotor aerial vehicles. *IEEE Transactions on Robotics*, 2017, **33**(2): 390-405
- 18 Meier L, Honegger D, Pollefeys M. PX4: A node-based multi-threaded open source robotics framework for deeply embedded platforms[C]//2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation. IEEE, 2015: 6235-6242
- 【待填写作者姓名】 【待填写作者简介】.
E-mail: 【待填写邮箱】
(【待填写英文作者姓名】 【待填写英文作者简介】.)